

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2005-2006

Prima prova parziale - 11 Novembre 2005

1. Determinare tutte le soluzioni del sistema lineare in cinque incognite

$$\begin{cases} x + y - z + 2t + u = 3 \\ 2x - y - z + 2u = 5 \\ 3x - 2y + t = 1 \end{cases}$$

2. Esprimere nella forma $a + ib$, con $a, b \in \mathbb{R}$, i numeri complessi

$$\frac{1}{i} \qquad \frac{1+i}{1-i} \qquad \left(\frac{\sqrt{2}}{1+i} \right)^{1789}$$

3. a) Determinare, se esistono, una retta r sul piano α di equazione $x + 2y - z = 0$ e una retta s sul piano β di equazione $x - y = 1$ in modo che r ed s siano distinte e fra loro parallele.
b) Idem con *perpendicolari* in luogo di *parallele*.
4. Determinare una iperbole equilatera passante per i punti $A = (1, 1)$ e $B = (-1, 3)$.

CORSO DI GEOMETRIA A

Prima prova parziale - 11 Novembre 2006 - Esempi di soluzioni

1. Il processo di riduzione evolve ad esempio come qui descritto :

$$\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 & 3 & 2^a - 2 * 1^a & 1 & 1 & -1 & 2 & 1 & 3 & 2^a * (-1) \\ 2 & -1 & -1 & 0 & 2 & 5 & 3^a - 3 * 1^a & 0 & -3 & 1 & -4 & 0 & -1 & 3^a * (-1) \\ 3 & 3 & 0 & 1 & 0 & 1 & & 0 & -1 & 3 & -5 & -3 & -8 & 2^a \leftrightarrow (3^a) \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 & 3 & & 1 & 1 & -1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & 5 & 3 & 8 & 3^a - 3 * 2^a & 0 & 1 & -3 & 5 & 3 & 8 \\ 0 & 3 & -1 & 4 & 0 & 1 & & 0 & 0 & 8 & -11 & 9 & -23 \end{array}$$

da cui, tornando alle equazioni e procedendo a ritroso a partire dall'ultima, si ha

$$\begin{aligned} z &= \frac{1}{8}(11t - 9u - 23) = \frac{11}{8}t - \frac{9}{8}u - \frac{23}{8} \\ y &= \frac{3}{8}(11t - 9u - 23) - 5t - 3u + 8 = -\frac{7}{8}t - \frac{51}{8}u - \frac{5}{8} \\ x &= -\left[\frac{3}{8}(11t - 9u - 23) - 5t - 3u + 8\right] + \frac{1}{8}(11t - 9u - 23) - 2t - u + 3 = \\ &= \frac{2}{8}t + \frac{34}{8}u + \frac{6}{8} \end{aligned}$$

Perciò le soluzioni sono tutte le quintuple del tipo

$$\left(\frac{2}{8}t + \frac{34}{8}u + \frac{6}{8}, -\frac{7}{8}t - \frac{51}{8}u - \frac{5}{8}, \frac{11}{8}t - \frac{9}{8}u - \frac{23}{8}, t, u\right) \quad t, u \in \mathbb{R}$$

2. a) $\frac{1}{i} = \frac{i}{i \cdot i} = \frac{i}{-1} = -i$

b) $\frac{1+i}{1-i} = \frac{i(1+i)}{i(1-i)} = \frac{i(1+i)}{1+i} = i$; oppure

$\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{2} = \frac{2i}{2} = i$; oppure

$\frac{1+i}{1-i} = \frac{[1, \frac{\pi}{4}]\sqrt{2}}{[1, -\frac{\pi}{4}]\sqrt{2}} = [1, \frac{\pi}{2}] = i$

c) $\frac{\sqrt{2}}{1+i} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i) = [1, -\frac{\pi}{4}]$ e $1789 = 223 \cdot 8 + 5$.

Perciò $[1, -\frac{\pi}{4}]^{1789} = [1, -\frac{\pi}{4}]^{223 \cdot 8 + 5} = [1, -\frac{\pi}{4}]^5 = [1, \frac{3\pi}{4}] = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1+i)$

3. I piani α e β non sono paralleli, perché non lo sono i rispettivi vettori normali $(1, 2, -1)$ e $(1, -1, 0)$; la retta r loro intersezione ha equazioni

$$\begin{cases} x + 2y - z &= 0 \\ x - y &= 1 \end{cases}$$

a) Sia s la retta ottenuta intersecando α col piano $x - y = 0$ (parallelo a β).

La retta s ha equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + 2y - z &= 0 \\ x - y &= 0 \end{cases}$$

ed è parallela ad r per costruzione.

b) Scegliamo un piano γ ortogonale a r , ad esempio il piano di equazione $x + y + 3z = 0$ e scegliamo $s = \gamma \cap \beta$. Allora s ha equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + y + 3z &= 0 \\ x - y &= 1 \end{cases}$$

ed è ortogonale a r .

4. Consideriamo la famiglia di iperboli equilateri di equazioni $xy = k$.

Se le trasliamo portando il centro di simmetria nel punto $M = (0, 2)$, che è il punto medio di AB , otteniamo l'equazione $x(y - 2) = k$.

Imponendo il passaggio per A , troviamo $k = -1$ e la conica di equazione $x(y - 2) = -1$ passa anche per B (come è immediato verificare e come era ovvio attendersi per motivi di simmetria) ed è una iperbole equilatera avente gli stessi punti all'infinito degli assi di riferimento.

ALTRA SOLUZIONE

Scegliamo (astutamente!) altri due punti, ad esempio $C = (1, 3)$ e $D = (-1, 1)$.

Il fascio di tutte le coniche che passano per questi quattro punti ha equazione

$$\lambda(x+1)(x-1) + \mu(y-1)(y-3) = \lambda x^2 + \mu y^2 - 4\mu y - \lambda + 3\mu = 0$$

e i punti all'infinito sono i punti di coordinate omogenee $(\sqrt{\mu}, \pm\sqrt{-\lambda}, 0)$.

Essi rappresentano direzioni ortogonali quando $\lambda = -\mu \neq 0$, il che dà l'equazione

$$x^2 - y^2 + 4y - 4 = 0$$

La matrice associata

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

ha determinante 8 (quindi la conica non è degenera) e minore principale negativo (quindi la conica è un'iperbole).